

MEMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDES

en vue de l'obtention de la

Licence appliquée en Génie Biomédical

Parcours : Informatique Médicale

Préparé par : Nadine Dhaou

Sujet :

**OptiClinic : Conception et développement d'un système intelligent
de gestion et d'optimisation des rendez-vous médicaux**

Organisme d'accueil :..... (s'il existe)

Soutenu :...Jour... le .../.../... à H, Salle

Jury :

M./Mme Foulen Ben FOULEN

M./Mme Foulen Ben FOULEN

Mr Sofiene Habboubi

Mme Wiem Ghzaïel

Président

Examineur

Encadrant

Co-Encadrant

Année Universitaire 2019-2020

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail.

Je remercie tout particulièrement mes encadrants, Monsieur **Sofiène Habboubi** et Madame **Wiem Ghzaïel**, pour leur disponibilité, leurs précieux conseils, leur encadrement rigoureux et leur soutien tout au long de ce projet. Leur expertise et leurs orientations ont été d'une grande aide dans l'aboutissement de ce travail.

Mes remerciements s'adressent également à **l'ISTMT**, ainsi qu'à l'ensemble des enseignants, pour la qualité de la formation dispensée et pour les connaissances acquises durant mon parcours académique.

Je tiens aussi à remercier mes camarades pour leur esprit d'entraide, les échanges enrichissants et les moments partagés qui ont rendu cette expérience encore plus agréable.

Enfin, je souhaite exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien inconditionnel, sa patience et ses encouragements constants tout au long de mes études.

À toutes et à tous, je témoigne ma reconnaissance la plus sincère.

Chapitre I. Cadre général du projet

Ce chapitre introduit le cadre général et la démarche méthodologique du projet, en mettant en évidence la problématique liée à la gestion et à l'optimisation des rendez-vous.

I.1

I.1.1 Le système d'information papier

Le système d'information basé sur le papier s'appuie exclusivement sur des supports physiques. Malgré les avancées technologiques, la prise de rendez-vous manuelle demeure prédominante dans de nombreux cabinets médicaux. La transition vers des systèmes informatisés reste, à ce jour, incomplète dans plusieurs établissements de santé.

I.1.2 Le système d'information électronique

La planification des rendez-vous médicaux dépend en grande partie d'un système d'information informatisé organisé. Il offre un moyen de structurer et de centraliser les informations sur la disponibilité et les horaires demandés par les patients. Le système améliore la gestion et met à jour le planning et la disponibilité en temps voulu, améliorant la coordination de la gestion des rendez-vous entre les différents participants. Pour cette raison, le système est essentiel au soutien de l'organisation, de la planification et de la structuration des activités de la consultation.

I.2 Présentation du Projet

Ce travail s'intègre dans le cadre de projet de fin d'études à l'Institut Supérieur des Technologies Médicales de Tunis (ISTMT), en vue de l'obtention de la licence appliquée en Génie Biomédical parcours Informatique Médicale.

L'objectif principal de ce projet est de se concentrer sur l'amélioration de la gestion des rendez-vous et l'organisation des plannings médicaux. Les techniques principales utilisées présentent de nombreux inconvénients, notamment en termes de coordination, de gestion du temps et d'adaptabilité à l'imprévu.

Avec cela en tête, ce projet espère résoudre le problème des retards, des problèmes de planification et de l'incapacité à mieux gérer l'imprévisible pour le patient et le

médecin. Il vise également à optimiser davantage l'expérience utilisateur dans son ensemble en créant un processus de planification plus efficace, plus pratique et plus systématique.

De plus, en l'absence de suggestions automatisées, la planification des rendez-vous se fait par une sélection manuelle de créneaux. Il y a un besoin d'un système de planification plus sophistiqué et mieux organisé pour proposer et suggérer des créneaux afin de mieux gérer le planning.

I.3 Problématique

Les premières recherches effectuées dans le but d'informatiser la gestion des rdv ont commencé il y a plusieurs années. La tâche est devenue plus difficile qu'on ne le prévoyait et a nécessité des recherches spécifiques. Les systèmes informatisés se sont progressivement répandus dans le domaine de la médecine et de la santé et sont aujourd'hui largement présents dans de nombreux hôpitaux, mais ces solutions sont loin d'être considérées comme optimales. Leur utilisation semble encore laborieuse. Ils utilisent encore le papier des rendez-vous, ce qui entraîne des retards d'attente. Des recherches continuent pour améliorer cette gestion, la rendre plus optimisée et facile à utiliser ainsi arriver à la mise en place de systèmes d'information efficaces en santé.

I.4 Solution proposée

Pour répondre à cette problématique, nous proposons OptiClinic, un système intelligent de gestion et d'optimisation des rendez-vous médicaux.

Ce système a pour objectif d'améliorer l'organisation des rendez-vous et du planning en tenant compte des disponibilités des médecins et des patients. Il permet de structurer la gestion des rendez-vous en utilisant des techniques d'optimisation afin de réduire les temps d'attente, les retards, limiter les conflits d'horaires et mieux gérer les imprévus.

OptiClinic rend ainsi la prise de rendez-vous plus simple, plus rapide et mieux organisée selon les besoins du domaine médical.

I.5 Les Objectifs du Projet

- améliorer la gestion des rendez-vous médicaux
- optimiser la planification des consultations

- réduire les temps d'attente des patients
- limiter les conflits d'horaires dans le planning
- tenir compte des disponibilités des médecins et des patients
- automatiser le processus de prise de rendez-vous
- intégrer des techniques d'optimisation pour une meilleure organisation
- améliorer l'efficacité globale du système de gestion des rendez-vous
- offrir une expérience plus simple et fluide aux utilisateurs

